



UNIDADE IV

Ética, Cidadania e
Sustentabilidade

Profa. Ma. Leila Dutra

Para encerrar iremos conversar sobre...

Unidade IV

- **Plataforma 2030 para o desenvolvimento sustentável**
- Breve histórico de desenvolvimento sustentável.
- **Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal**
- Políticas de educação;
- Fortalecer a capacitação;
- Reformas de infraestrutura;
- Princípios básicos;
- Novas regras;
- Acordos regionais.



Plataforma 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

- O desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às necessidades da geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras.
- Em setembro de 2015, percebendo que os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs que os seus 193 países-membros assinassem a Agenda 2030, um plano global composto por 17 objetivos (ODS) e 169 metas para que esses países alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030.



Plataforma 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

- Com a evolução do desenvolvimento sustentável, a ONU tem adotado um *framework* que, além de temático, prioriza diversos objetivos.
- Cada ODS aborda temas diferentes e estabelece metas.
- O conjunto mostra uma coerência integradora entre os três pilares do desenvolvimento sustentável, como já vimos: aspectos **sociais, ambientais e econômicos**.
 - O alcance dessa agenda é imprescindível, devendo-se enfatizar sua aplicabilidade universal e considerar diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento.

Plataforma 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

1 Erradicação da pobreza 	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	2 Fome zero e agricultura sustentável 	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	3 Saúde e bem-estar 	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
4 Educação de qualidade 	Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	5 Igualdade de gênero 	Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas	6 Água potável e saneamento 	Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos
7 Energia acessível e limpa 	Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos	8 Trabalho decente e crescimento econômico 	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos	9 Indústria, inovação e infraestrutura 	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
10 Redução das desigualdades 	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles	11 Cidades e comunidades sustentáveis 	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	12 Consumo e produção responsáveis 	Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
13 Ação contra a mudança global do clima 	Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos	14 Vida na água 	Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável	15 Vida terrestre 	Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
16 Paz, justiça e instituições eficazes 	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	17 Parcerias e meios de implementação 	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável		

Fonte: Adaptado de: Livro-texto

Plataforma 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

- A tecnologia hoje pode melhorar a qualidade de vida da comunidade, usando os recursos naturais de forma inteligente e preservando o meio ambiente.
- A tecnologia da informação e comunicação, quando integrada às cidades e a outras tecnologias e práticas, fomenta o conceito de **idades inteligentes e sustentáveis** (*smart and sustainable cities*).
- O alcance dessa agenda é imprescindível, devendo-se enfatizar sua aplicabilidade universal e considerar diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento.

Plataforma 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

- Como a urbanização causa um forte impacto e os ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) são ambiciosos, urge a necessidade de procurar soluções para enfrentar desafios e atingir metas.
- O ODS 11, por exemplo, visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis com várias estratégias: desde reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades – prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros – até garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada (a preço acessível) e aos serviços básicos, além de urbanizar comunidades.



Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Cidade inteligente

- Existem múltiplas definições propostas pela comunidade internacional para uma cidade inteligente.

Uma definição bastante objetiva é esta:

- “Uso de tecnologias de informação e comunicação para prover uma melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, a um custo acessível e otimizando o uso dos recursos do nosso planeta” (Luzzi, 2017).
- A tecnologia, portanto, é apenas um meio para alcançar o objetivo, e não o foco da discussão em comunidades inteligentes e sustentáveis.



Interatividade

Em setembro de 2015, percebendo que os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs que os seus 193 países-membros assinassem:

- a) A gestão de recursos humanos.
- b) O Acordo do Clima.
- c) O TCC dos alunos.
- d) A Declaração de Astana.
- e) A Agenda 2030.

Resposta

Em setembro de 2015, percebendo que os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs que os seus 193 países-membros assinassem:

- a) A gestão de recursos humanos.
- b) O Acordo do Clima.
- c) O TCC dos alunos.
- d) A Declaração de Astana.
- e) **A Agenda 2030.**

Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal

- Apesar dos avanços, as práticas sustentáveis ainda se apresentam de forma lenta e sutil nas organizações.
- Na construção civil, por exemplo – um dos setores que mais exploram os recursos naturais e geram uma grande quantidade de resíduos –, a conscientização das empresas ainda não é satisfatória.
 - Os desafios do cenário também incluem entraves na regulação de mercado, custo de tecnologia, capacitação técnica, profissionais qualificados, modelos ultrapassados, entre outros fatores que impossibilitam o avanço das construções sustentáveis.

Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal

- É necessário dar atenção especial às **construtoras integradoras** – empresas de engenharia que fazem os projetos, concebem a solução e a integração de uma série de tecnologias para resolver problemas concretos de clientes.
- Para isso, precisamos tanto de políticas de demanda para as integradoras como de oferta para melhor estruturá-las.
- **Cidade inteligente sustentável:** desenvolver cidades inteligentes do futuro que respondam aos principais desafios ambientais, digitais e demográficos.
 - Desenvolver uma gestão mais inteligente das redes de água e energia por meio de digitais (redes inteligentes) ou melhorando o tratamento do recurso, desde o fornecimento até a reciclagem.
 - Melhorar o desempenho energético dos edifícios e o envolvimento dos consumidores finais disseminando técnicas industriais inovadoras e novas ferramentas digitais.

Cidade Inteligente

- São aquelas que utilizam a tecnologia para melhorar a eficiência social/política/econômica para subsidiar o desenvolvimento.

Pense um mundo integrado:

- Ruas monitoradas, controlando o fluxo do trânsito.
- Transporte público de qualidade, com o fluxo dos veículos integrados à quantidade de usuários.
- Utilização de combustíveis de fontes renováveis.
- Qualidade de vida sendo a prioridade de toda a sociedade.



Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal

- Espera-se que, ao longo da próxima década, haja maior acessibilidade a essa tecnologia, bem como às tecnologias de *big data*, computação nas nuvens e inteligência artificial.
- Numa perspectiva desenvolvimentista, a promessa da digitalização é que ela abrirá novos setores, promoverá novos mercados, inovando e gerando os ganhos de produtividade necessários para elevar o padrão de vida nos países em desenvolvimento.
- Contudo, para muitos países, alcançar os benefícios de um novo futuro digital exige programas ambiciosos de apoio à infraestrutura e treinamento de mão de obra, combinados com uma estratégia abrangente para enfrentar potenciais efeitos adversos sobre estrutura do mercado, inovação e distribuição dos benefícios da digitalização.

Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal

- Reduzir esses déficits de infraestrutura é uma tarefa enorme, que exigirá grandes investimentos.
- Além da infraestrutura, uma economia digital exige infraestrutura física e instituições de apoio – para as quais as conexões contínuas de energia e acesso a instituições bancárias e financeiras são cruciais.
- Embora sejam consideradas condições prévias necessárias a outras políticas digitais nas economias avançadas, ainda são insuficientes em grande parte do mundo em desenvolvimento, e não abordar essas questões aumenta o fosso digital.
 - Da mesma forma, capacidades digitais também exigem níveis mínimos de educação em toda a sociedade; se a educação for deficitária, grande parte da conversa sobre o “salto” digital é exagero.

Impacto de fatos históricos imprevistos na construção de um modelo ideal

- Na avaliação da Unctad, para avançar nas competências digitais, os países em desenvolvimento precisam de apoio tanto regional como internacional.

As agendas de integração regional, entre outras iniciativas, precisam:

- construir uma economia de dados;
 - formar parcerias para construir cidades inteligentes;
 - promover inovações e tecnologias digitais;
 - construir métricas para auferir a digitalização.
-
- Adquirir e adotar tecnologia, qualificação dos alunos e das estruturas institucionais para facilitar o desenvolvimento e a transferência de tecnologia, participação de Congressos.

Interatividade

Essas práticas ainda se apresentam de forma lenta e sutil nas organizações. Na construção civil, por exemplo, um dos setores que mais explora os recursos naturais e gera uma grande quantidade de resíduos, a conscientização das empresas ainda não é satisfatória. Estamos falando de que práticas?

- a) Práticas sustentáveis.
- b) Práticas financeiras.
- c) Práticas de *smart cities*.
- d) Práticas sociais.
- e) Práticas felizes.

Resposta

Essas práticas ainda se apresentam de forma lenta e sutil nas organizações. Na construção civil, por exemplo, um dos setores que mais explora os recursos naturais e gera uma grande quantidade de resíduos, a conscientização das empresas ainda não é satisfatória. Estamos falando de que práticas?

- a) Práticas sustentáveis.
- b) Práticas financeiras.
- c) Práticas de *smart cities*.
- d) Práticas sociais.
- e) Práticas felizes.

Desenvolvimento Sustentável

- O desenvolvimento sustentável é aquele que permite a conservação dos ecossistemas e a preservação dos recursos naturais, bem como a preservação das diversidades genéticas e biológicas, enfatizando o crescimento e diminuindo a pobreza dos países subdesenvolvidos.
- Para que esse objetivo seja atingido é necessário promover educação, treinamento e capacitação.
 - Desenvolvimento sustentável, ao contrário do que se pode pensar, não é **sinônimo** de sustentabilidade, diz respeito a uma via de mudança intencional para responder às necessidades da população. Ou seja, é um **caminho** para alcançá-la.

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED)

- A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED), formada pela ONU na década de 1980, foi um grande passo para as teorias sobre desenvolvimento sustentável e para o início das teorias para alcançá-lo.

Suas principais finalidades eram:

- Avaliar a situação do meio ambiente;
- Examinar suas questões;
- Formular propostas em nome do desenvolvimento sustentável;
 - Analisar a viabilidade e aplicabilidade de tais propostas, criando mecanismos de cooperação internacional entre países, ONGs, empresas e indivíduos, incentivando-os à luta por desenvolvimento sustentável e preservação ambiental.

Nosso futuro comum conhecido como Relatório Brundtlan

- O relatório mais importante da CMED, anterior à Agenda 21, foi lançado com o nome Nosso Futuro Comum e ficou conhecido como Relatório Brundtland – nome dado em homenagem à ex-primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland, ícone do desenvolvimento sustentável e presidente do órgão na época.

O relatório levantou questões críticas acerca da relação entre a humanidade e o meio ambiente. O documento tinha como alvo governos nacionais e sugeria como progredir com o desenvolvimento sustentável em políticas públicas. As principais recomendações do relatório são:

- Preservar a biodiversidade;
- Reduzir a velocidade da urbanização selvagem para diminuir a agressão à natureza;
- Inserir tecnologias ecológicas na produção industrial e em matérias-primas poluentes e danosas;
- Incentivar o desenvolvimento de novas fontes energéticas renováveis.

Agenda 21

- O documento mais importante da Eco-92 é a Agenda 21.
- Acordo entre 179 países, tentou planejar um desenvolvimento sustentável e abranger a gestão correta de recursos necessários ao desenvolvimento, considerando questões econômicas e sociais, responsabilizando os grupos envolvidos e estabelecendo um plano de implementação (Silva, 2012).
- O documento também estabelece uma relação de compromisso com o desenvolvimento sustentável, criando compromissos para empresas e governo, tentando conscientizar crianças e adolescentes como tática de mudança cultural de longo prazo, criando uma nova geração consciente que aplique conhecimentos tecnológicos em nome da preservação ambiental.



Para alcançar as metas é necessário adotar políticas de educação e treinamento centradas em habilidades

- À medida que os países se conectam aos complexos processos produtivos, é fundamental responder aos novos desafios em termos de conhecimento e habilidades técnicas para que mais pessoas tenham oportunidade de trabalho – que tende a se tornar cada vez menos rotineiro e mais cognitivo.
- Outra dimensão importante é a necessidade de programas educacionais e de treinamento se adequarem de forma cada vez mais rápida às constantes mudanças nas demandas industriais por novas habilidades e conhecimentos – o que tende a exigir adaptabilidade, criatividade, capacidade de resolver problemas e iniciativa de novos profissionais.
 - Logo, para países com baixa capacitação, é enorme a urgência de investir em educação e treinamento para possibilitar que a força de trabalho se desenvolva para os empregos do futuro.

Fortalecer a capacitação das firmas

- Implementar processos produtivos mais flexíveis diante da Indústria 4.0 não apenas exige novas capacitações do trabalhador, mas também maior autonomia na produção e capacidade decisória dentro das firmas, o que exige práticas gerenciais e organizacionais que facilitem a adoção das novas tecnologias.
- A internet das coisas, por exemplo, eleva substancialmente a disponibilidade de informações em tempo real, o que requer práticas gerenciais e organizacionais adequadas para uma integração maior dos sistemas em múltiplos locais e, assim, chegar a decisões mais eficazes.
 - Nesse sentido, cabe aos países avançar em práticas gerenciais e organizacionais, iniciando-as a depender do grau de desenvolvimento de seus sistemas nacionais de inovação, a partir de princípios básicos que permitam às empresas utilizar e adaptar os novos processos produtivos para, posteriormente, desenvolver um conhecimento tecnológico mais sofisticado.

Reformas de infraestrutura tecnológica

- É cada vez maior a exigência de padronizar componentes e sistemas para permitir a conexão entre diferentes localidades e seus sistemas produtivos, o que aumenta a necessidade de uma coordenação dentro dos sistemas nacionais de inovação, bem como de uma harmonização de interfaces conforme normas e padrões internacionais.
- Para países e firmas com maior capacitação, o ecossistema de dados é cada vez mais importante para usar tecnologias da Indústria 4.0, o que implica novos aspectos regulatórios em termos de direitos de propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados, tanto para empresas como para consumidores.

Interatividade

Quais programas precisam se adequar de forma cada vez mais rápida às constantes mudanças nas demandas industriais por novas habilidades e conhecimentos, o que tende a exigir adaptabilidade, criatividade, capacidade de resolver problemas e iniciativa de novos profissionais?

- a) Programas de felicidade e de treinamento.
- b) Programas de descanso e de alegria.
- c) Programas industriais.
- d) Programas de empresas e de governo.
- e) Programas educacionais e de treinamento.

Resposta

Quais programas precisam se adequar de forma cada vez mais rápida às constantes mudanças nas demandas industriais por novas habilidades e conhecimentos, o que tende a exigir adaptabilidade, criatividade, capacidade de resolver problemas e iniciativa de novos profissionais?

- a) Programas de felicidade e de treinamento.
- b) Programas de descanso e de alegria.
- c) Programas industriais.
- d) Programas de empresas e de governo.
- e) **Programas educacionais e de treinamento.**

Princípios básicos de cooperação comercial e novas tecnologias

- Para os países menos integrados à economia global, ainda é necessário ampliar a abertura do mercado e facilitar o comércio internacional.
- Barreiras tarifárias (e não tarifárias) continuam representando obstáculos ao fluxo de comércio.
- Logística e simplificação alfandegária também são temas de crescente importância frente ao encurtamento do prazo de entrega de produtos, especialmente em países de renda mais elevada.



Novas regras sobre o fluxo internacional de dados

- Acesso a mercados e cooperação regulatória, entre outros temas relativos à conectividade, permanecem indispensáveis para fomentar novas modalidades de comércio possibilitadas pelo avanço tecnológico, como o comércio eletrônico.
- Ao mesmo tempo, dada a crescente participação dos serviços na atividade industrial, a agenda de reformas do comércio de serviços se torna ainda mais importante, sobretudo para os países mais integrados à ordem global.
- À medida que a tecnologia amplia as formas de comércio internacional, novas regras se tornam necessárias para responder às crescentes demandas regulatórias.
 - Processos produtivos inteligentes que integram máquinas e sistemas em diferentes partes do globo com acesso a dados armazenados em outras localidades enfrentam restrições diante do fluxo internacional de dados, o que limita a implementação de tais tecnologias no setor industrial.

Acordos regionais e bilaterais de comércio

- Expandiram-se significativamente nos últimos anos, abarcando comércio de serviços, fluxos de dados e comércio eletrônico.
- O número de acordos de comércio preferenciais notificados na Organização Mundial do Comércio (OMC) passou de 50 em 1990 para cerca de 280 em 2015, com crescente cobertura de medidas não tarifárias e provisões em novas áreas, como proteção de dados e comércio eletrônico.
 - Acordos regionais e bilaterais de comércio permanecem, portanto, centrais em possibilitar maior conectividade entre mercados por meio de antigas e novas agendas de reforma, particularmente ao envolver arcabouços institucionais adequados a novas tecnologias, com a devida segurança acerca de dados e propriedade intelectual.

Acordos regionais e bilaterais de comércio

- As reformas do ambiente de negócios serão mais urgentes na agenda de competitividade para reduzir os custos unitários do trabalho, enquanto regulações serão necessárias para haver ajuste às novas formas de negócio; também serão requeridas políticas para facilitar a adoção de tecnologias na indústria, fortalecendo habilidades e competências, gerenciando capacitações e desenvolvendo infraestrutura tecnológica.
- As novas tecnologias não dispensarão os princípios básicos da cooperação comercial, mas certos aspectos da agenda de reformas do comércio se intensificarão ainda mais, de modo que novas regras serão requeridas para apoiar novas modalidades de comércio abertas pelos avanços tecnológicos.

Acordos regionais e bilaterais de comércio

- Frente à Indústria 4.0, recolocam-se também questões a respeito do desejo e da possibilidade de se adotarem políticas industriais direcionadas.
- Primeiro, cabe considerar se países de menor renda com uma base industrial limitada devem enfatizar políticas para utilizar novas tecnologias da Indústria 4.0 ou desenvolver as capacidades industriais ainda das revoluções industriais pretéritas.
- Isso, no entanto, depende da capacidade de tais países em avançar em direção às novas tecnologias ou da necessidade de se desenvolver, primeiro, a capacitação para desempenhar processos sofisticados no futuro – o que requer políticas que fomentem tais indústrias e incorporem novas capacitações futuras.
 - Parcerias com os conselhos profissionais!!



Acordos regionais e bilaterais de comércio

- Uma ênfase forte em ciência, tecnologia, engenharia, saúde e pesquisa (grupo de pesquisa) é necessária para preparar os alunos a uma variedade de opções educacionais pós-secundárias e uma ampla gama de oportunidades de carreira, incluindo atividades práticas e participação de *workshops* na universidade.
- Infelizmente, muitos estudantes inclinados a carreiras técnicas, que procuram obter um certificado técnico ou diploma de faculdade comunitária, não receberam formação suficiente nem incentivo para ter sucesso no ambiente atual da indústria avançada.
 - Por isso, o grupo de pesquisa da Universidade tem como objetivo melhorar a participação e o desempenho na educação em atividades práticas no campus, *workshop* em parceria com empresas líderes, fundações e sociedades científicas e profissionais.

Interatividade

Uma ênfase forte em ciência, tecnologia, engenharia, saúde e pesquisa (grupo de pesquisa) é necessária para preparar os alunos a uma variedade de opções educacionais pós-secundárias e uma ampla gama de oportunidades de carreira, incluindo atividades práticas como:

- a) Assistir à urbanização.
- b) *Workshops* na universidade.
- c) Ações de sustentabilidade ambiental.
- d) Dança e festas.
- e) Críticas às atividades empresarial e cultural.

Resposta

Uma ênfase forte em ciência, tecnologia, engenharia, saúde e pesquisa (grupo de pesquisa) é necessária para preparar os alunos a uma variedade de opções educacionais pós-secundárias e uma ampla gama de oportunidades de carreira, incluindo atividades práticas como:

- a) Assistir à urbanização.
- b) *Workshops na universidade.*
- c) Ações de sustentabilidade ambiental.
- d) Dança e festas.
- e) Críticas às atividades empresarial e cultural.



Referências

- SILVA, V. R. R. *A evolução do conceito de sustentabilidade e a repercussão na mídia impressa do país*. São Paulo: PUC, 2012.
- LUZZI, D. *Smart city 3.0: cidadãos inteligentes fazem cidades inteligentes*. LinkedIn, Sunnyvale, 6 ago. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3DRUjLt>. Acesso em: 19 dez. 2023.

ATÉ A PRÓXIMA!

